

Lista de Exercícios 14Fatoriais 3^k , fracionados 2^{k-p} e superfície de resposta (Capítulo 6 / Aula 14)

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em [Gabarito14.pdf](#).

Questão 1. (Engenharia — estrutura de graus de liberdade de um 3^2)

Um experimento de usinagem cruza velocidade de corte (3 níveis) com ângulo de saída da ferramenta (3 níveis) sobre a energia de corte consumida, com $r = 4$ repetições por combinação ($n = 3 \times 3 \times 4 = 36$).

- (a) Quantos graus de liberdade tem cada efeito principal? E a interação $A \times B$? Justifique a partir da regra geral de um 3^k (Seção 6.4 do livro-texto).
- (b) Monte a tabela de graus de liberdade completa (Velocidade, Ângulo, Velocidade $\times$ Ângulo, Erro, Total) para este desenho específico ($a = b = 3$, $r = 4$).
- (c) Um fatorial 2^2 nos mesmos dois fatores (só 2 níveis cada) jamais conseguiria estimar um tipo específico de efeito que o 3^2 estima. Qual é, e por quê?

Questão 2. (Dedução — estrutura de aliases de um fracionado 2^{4-1})

Considere um fatorial fracionado 2^{4-1} com relação geradora $D = ABC$, equivalente à relação definidora $I = ABCD$.

- (a) Usando a propriedade $A^2 = B^2 = C^2 = D^2 = I$, calcule o alias de A multiplicando ambos os lados de $I = ABCD$ por A : simplifique $A \cdot ABCD$ até obter uma expressão do tipo " A é aliado com _____".
- (b) Repita o procedimento para encontrar o alias de AB (multiplique $I = ABCD$ por AB).
- (c) Repita para encontrar o alias de C .
- (d) Classifique este fracionado quanto à **resolução** (III, IV ou V) e explique, em uma frase, o que essa resolução garante sobre a limpeza dos efeitos principais.

Questão 3. (Ciência de dados/Engenharia — ponto estacionário de uma superfície de resposta)

Um modelo de segunda ordem foi ajustado para o rendimento de um processo, em função de duas variáveis codificadas x_1 e x_2 :

$$\hat{y} = 80 + 4x_1 - 6x_2 - 2x_1^2 - 3x_2^2 + 2x_1x_2.$$

- (a) Calcule $\partial \hat{y} / \partial x_1$ e $\partial \hat{y} / \partial x_2$.
- (b) Iguale as duas derivadas parciais a zero e resolva o sistema linear resultante para encontrar o ponto estacionário (x_1^*, x_2^*) .

- (c) Escreva a matriz Hessiana (segundas derivadas) do modelo e calcule seus autovalores.
- (d) Classifique o ponto estacionário (máximo, mínimo ou sela) a partir dos autovalores, e calcule $\hat{y}$ no ponto estacionário.

Questão 4. (Confusão em 3^k — comparando os geradores AB e AB^2)

Para um fatorial 3^2 (fatores A e B , níveis codificados 0, 1, 2), o livro-texto usa o gerador AB^2 (isto é, $L = A + 2B \bmod 3$) para dividir as 9 combinações em 3 blocos de 3.

- (a) Construa a tabela completa de $L_{AB^2} = (A + 2B) \bmod 3$ para as 9 combinações de (A, B) .
- (b) Construa agora a tabela de $L_{AB} = (A + B) \bmod 3$ para as mesmas 9 combinações.
- (c) Compare as duas partições em blocos. A combinação $(A=0, B=0)$ e a combinação $(A=1, B=1)$ ficam no mesmo bloco sob AB^2 ? E sob AB ? O que essa diferença mostra sobre AB e AB^2 serem contrastes *distintos* (não intercambiáveis)?

Questão 5. (Ciência de dados/Engenharia — exercício computacional em R)

O código abaixo ajusta o modelo de segunda ordem da Questão 3-style aos dados reais de energia de corte e varre uma grade para localizar o mínimo predito na região experimental. Está incompleto.

```
energia <- read.csv("energia.csv")

# (a) complete a formula do modelo de segunda ordem
modelo <- lm(_____, data = energia)

# (b) construa uma grade de 100 x 100 pontos dentro do intervalo observado
# de Velocidad e angulo, e obtenha a energia predita em cada ponto
grade <- expand.grid(
  Velocidad = seq(min(energia$Velocidad), max(energia$Velocidad), length.out = 100),
  angulo = seq(_____, _____, length.out = 100)
)
grade$pred <- predict(_____, newdata = grade)

# (c) identifique a linha da grade com a menor energia predita
grade[_____, ]
```

- (a) Complete as quatro linhas indicadas.
- (b) O ponto estacionário do modelo ajustado a estes dados (encontrado resolvendo o gradiente igual a zero, como na Questão 3) cai fora da região onde a energia predita é mínima na grade. Que tipo de ponto estacionário (máximo, mínimo ou sela) é consistente com essa observação?